МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни: «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Іванчо Івана Івановича

м. Ужгород - 2026 р

Використання UART для виведення інформації
у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.
3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рис 2-3).
4. Відкрити документ TopDesighn.cysch та додати Software Transmit UART.

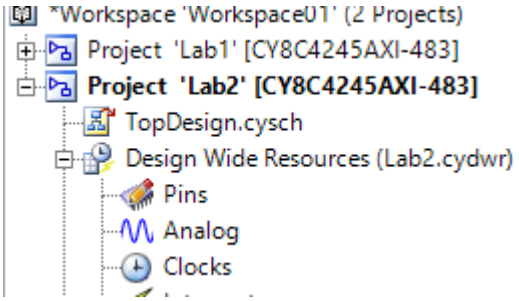

Рис. 1.1

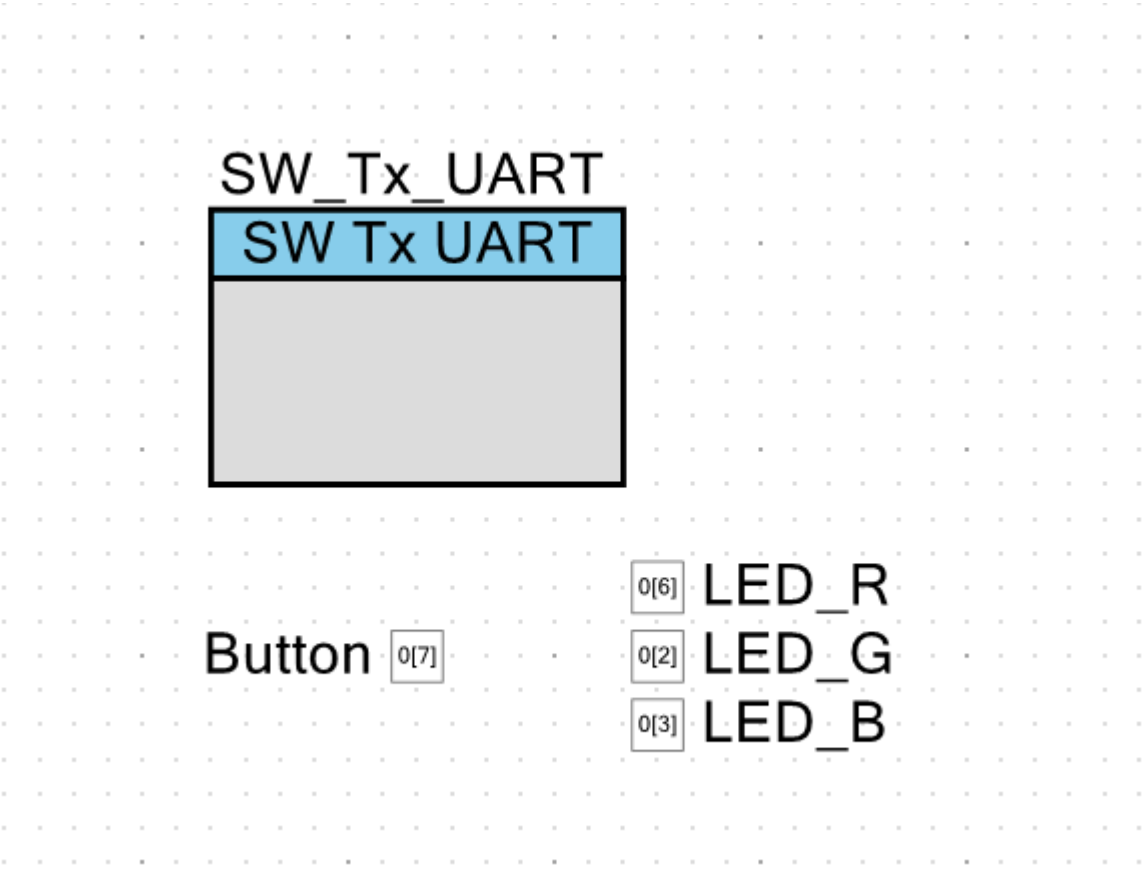
SW_Tx_UART
SW Tx UART
Button
0[7]
0[6]
LED_R
0[2]
LED_G
0[3]
LED_B

Рис. 1.2

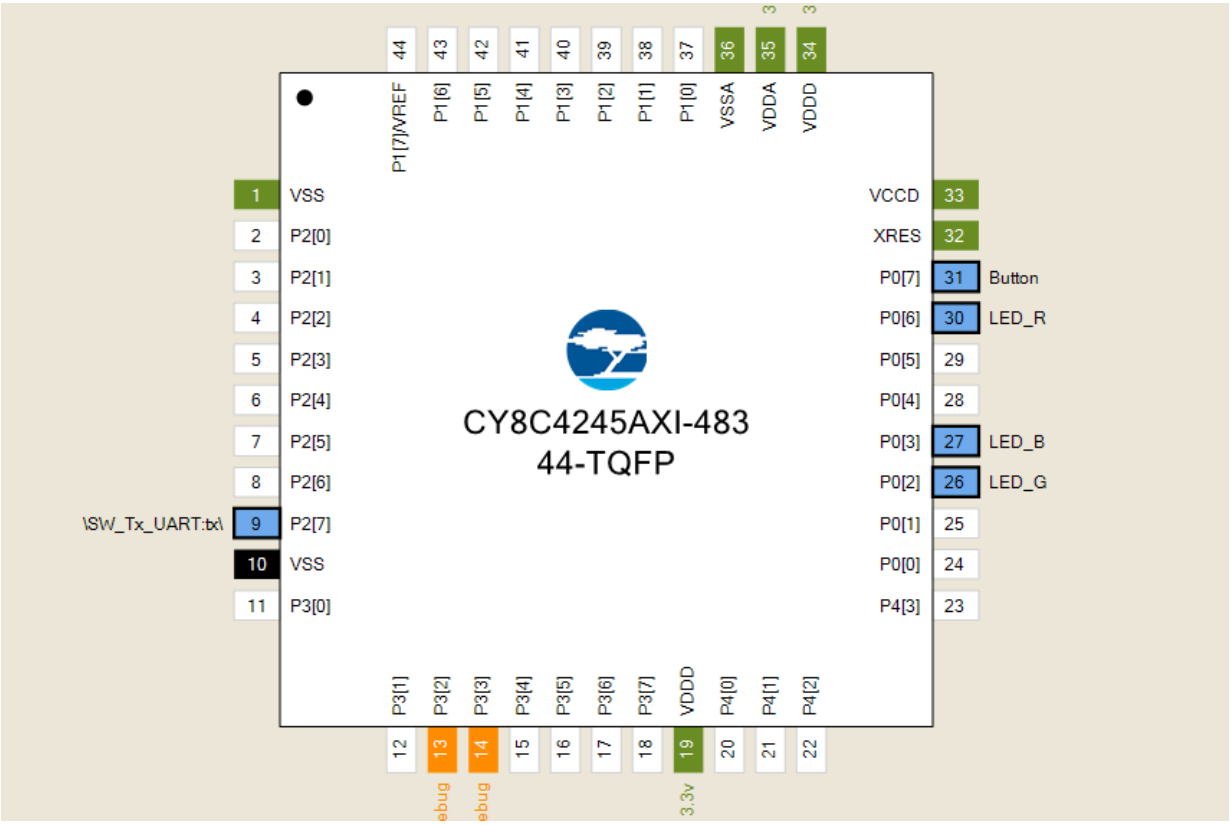
CY8C4245AXI-483
44-TQFP
P1[7]/VREF 44
P1[6] 43
P1[5] 42
P1[4] 41
P1[3] 40
P1[2] 39
P1[1] 38
P1[0] 37
VSSA 36
VDDA 35
VDDD 34
1 VSS
2 P2[0]
3 P2[1]
4 P2[2]
5 P2[3]
6 P2[4]
7 P2[5]
8 P2[6]
\SW_Tx_UART:tx\ 9 P2[7]
10 VSS
11 P3[0]
VCCD 33
XRES 32
P0[7] 31 Button
P0[6] 30 LED_R
P0[5] 29
P0[4] 28
P0[3] 27 LED_B
P0[2] 26 LED_G
P0[1] 25
P0[0] 24
P4[3] 23
P3[1] 12
P3[2] 13
P3[3] 14
P3[4] 15
P3[5] 16
P3[6] 17
P3[7] 18
VDDD 19
P4[0] 20
P4[1] 21
P4[2] 22
3.3v

Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

```
#include "project.h"
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
/* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
SW_Tx_UART_Start();
SW_Tx_UART_PutCRLF();
SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
uint8_t last_state = 0;
for(;;)
{
/* Place your application code here. */
// button == 0 -> Button pressed
// button == 1 -> Button released
// LED_R_Write(0); -> Turn ON
// LED_R_Write(1); -> Turn OFF
if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
{
last_state = 1;
SW_Tx_UART_PutString("Button released");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
LED_R_Write(0); // Turn ON
LED_G_Write(0);
LED_B_Write(0);
}
else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
{
last_state = 0;
SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
LED_R_Write(1); // Turn OFF
LED_G_Write(1);
LED_B_Write(1);
}
}
}
```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

7.Відкрити термінальну програму Putty або TeraTeram:

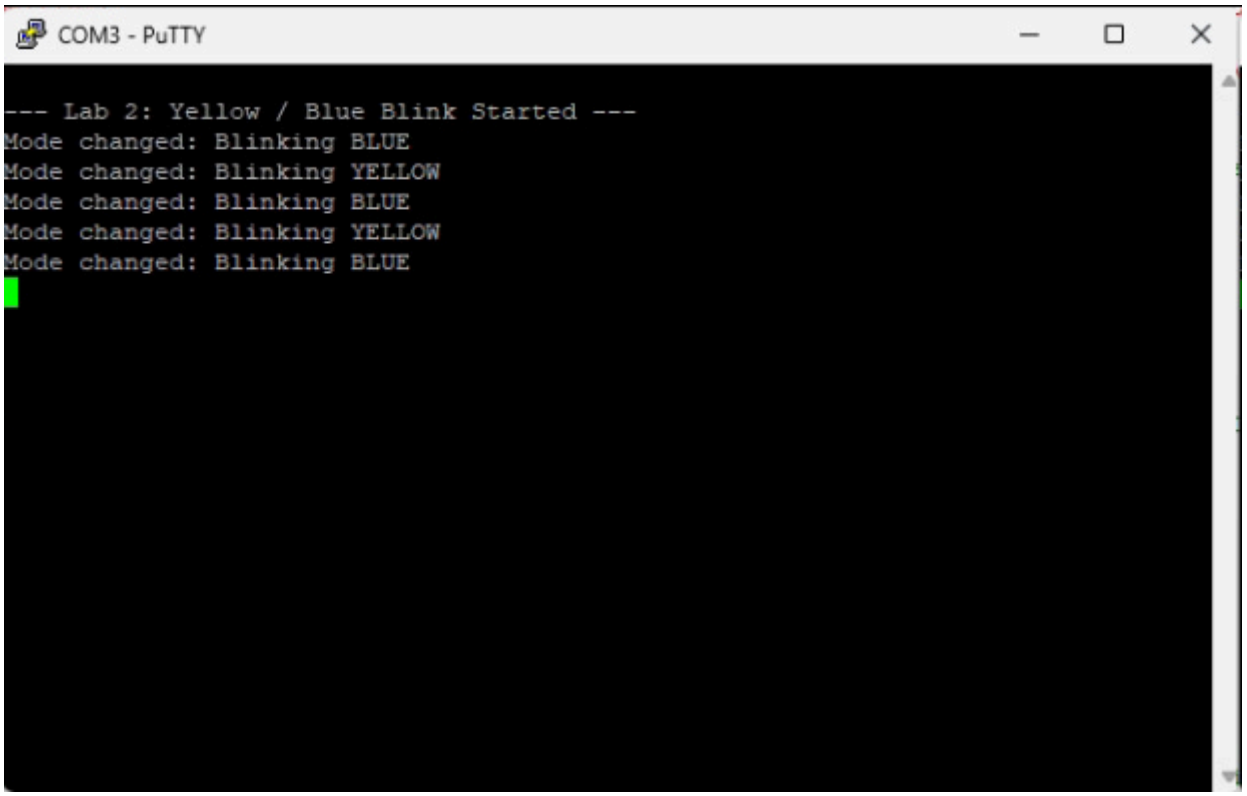

Рис. 2.1

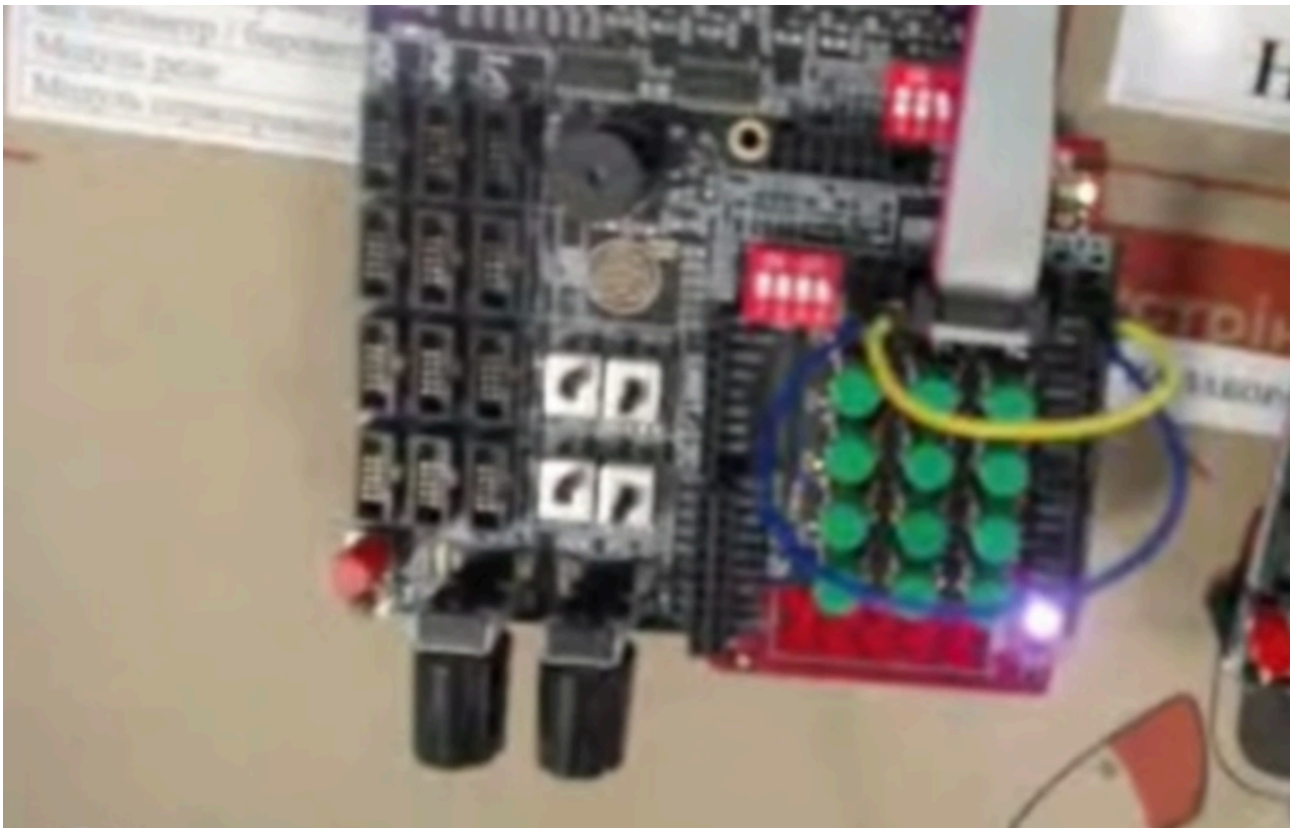

Рис. 2.2

9. Збережіть проєкт.